

1과목 : 공조냉동안전관리

1. 냉동설비에 부착하는 압력계의 기준에 대한 설명 중 압력계의 최소눈금에 대해 타당한 것은?
 ① 기밀시험 압력 이상이고 그 압력에 2배 이하 일 것
 ② 최고 사용압력의 2배 이상일 것
 ③ 20kg/cm² 이상, 30kg/cm² 이하일 것
 ④ 내압시험 압력의 1.5배 이상 3배 이하일 것
2. 방폭성능을 가진 전기기기의 구조 분류에 해당되지 않는 것은?
 ① 내압방폭구조 ② 유입방폭구조
 ③ 압력방폭구조 ④ 자체방폭구조
3. 다음 중 로터의 회전에 의해 가스를 흡입 압축하는 압축기는?
 ① 원심식 압축기 ② 회전식 압축기
 ③ 스크류 압축기 ④ 왕복동식 압축기
4. 일반 공구 사용시 안전관리상 적합하지 않은 것은?
 ① 손이나 공구에 기름이 묻었을 때에는 완전히 닦은 후 사용할 것.
 ② 공구는 작업에 적당한 것을 사용할 것.
 ③ 공구는 사용하기 전에 점검하되 불완전한 공구는 사용하지 말 것.
 ④ 공구를 옆 사람에게 넘겨줄 때는 일의 능률을 위하여 던져 주도록 할 것.
5. 다음 전기용접 작업할 때에 안전관리 사항 중 적합하지 않은 것은?
 ① 우천시에는 옥외작업을 하지 않는다.
 ② 피용접물은 코드로 완전히 접지시킨다.
 ③ 2차측 단자의 한쪽과 기계의 외부상자는 가능한 접지를 하지 않도록 한다.
 ④ 용접봉은 홀더로 부터 빠지지 않도록 정확히 끼운다.
6. 보일러 점화시 역화와 폭발을 방지하기 위해 제일 먼저 조치해야 할 사항은?
 ① 댐퍼의 개방과 미연소 가스 배출상태 점검
 ② 예열상태 점검
 ③ 과열기의 작동점검
 ④ 급수밸브의 개방상태 점검
7. 안전모의 무게는 얼마 이상을 초과하면 안되는가?
 ① 200 g ② 300 g
 ③ 400 g ④ 450 g
8. 다음 중 산업안전의 관심과 이해증진으로 얻을 수 있는 이점이 아닌 것은?
 ① 직장인 신뢰도를 높여준다.
 ② 기업의 투자경비를 증대시킬 수 있다.
 ③ 이직률이 감소된다.
 ④ 고유기술 축적으로 품질이 향상되어진다.
9. 독성가스를 식별조치할 때 표지판의 가스 명칭은 무슨색으로

하는가?

- ① 흰색 ② 노란색
 ③ 적색 ④ 흑색

10. 【보기】의 작업에 알맞는 보호구는?

1. 점용접 작업
 2. 비산물이 발생하는 철물기계 작업
 3. 연마 광택 철사의 손질, 그라인딩 작업

- ① 보안면 ② 안전모
 ③ 안전대 ④ 방진 마스크

11. 전기 용접에서 아크 발생시 주로 나오는 유해 광선은?

- ① 알파선 ② 엑스선
 ③ 자외선 ④ 적외선

12. 유류가 인화했을 때 가장 적합한 소화기는?

- ① 알칼리 소화기 ② 건조사
 ③ 분말 소화기 ④ 방화수

13. 냉동장치 설치 후 먼저하는 시험은?

- ① 진공시험 ② 내압시험
 ③ 누설시험 ④ 냉각시험

14. 다음 중 보일러의 과열 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 동(胴)내면에 스케일 생성 시
 ② 보일러수가 농축되어 있을 때
 ③ 전열면에 국부적인 열을 받았을 때
 ④ 보일러수의 순환이 양호할 때

15. 렌치 사용 중 적합하지 않은 것은?

- ① 너트에 맞는 것을 사용
 ② 해머 대용으로 사용하지 말 것
 ③ 렌치를 몸밖으로 밀어 움직이게 할 것
 ④ 파이프렌치를 사용할 때에는 정지장치를 확실히 할 것

2과목 : 냉동기계

16. 암모니아 냉동기에 사용되는 수냉 응축기의 전열계수(열통과율)가 800kcal/m²h℃이며, 응축온도와 냉각수 입출구의 평균 온도차가 8℃일 때 1 냉동톤당의 응축기 전열 면적은? (단, 방열계수는 1.3으로 한다.)
 ① 0.52m² ② 0.67m²
 ③ 0.97m² ④ 1.7m²
17. 냉매에 대하여 다음 각항 중 맞는 것은?
 ① NH₃는 물과 기름에 잘 녹는다.
 ② R-12는 기름과 잘 용해하나 물에는 잘 녹지 않는다.
 ③ R-12는 NH₃ 보다 전열이 양호하다.
 ④ NH₃의 비중은 R-12 보다 작지만 R-22 보다 크다.
18. NH₃와 접촉시 흰 연기를 발생하는 것은?
 ① 아세트산 ② 수산화나트륨
 ③ 염산 ④ 염화나트륨

19. 간접식과 비교한 직접 팽창식 냉동기의 잇점이 아닌 것은?

- ① 냉동 능력을 저장할 수 없다.
- ② 같은 냉동온도에 대해서 냉매의 증발 온도가 높다.
- ③ 구조가 간단하다.
- ④ 냉매량(충전량)이 적어도 된다.

20. 다음 중 압축기의 과열 원인이 아닌 것은?

- ① 냉매 부족 ② 밸브 누설
- ③ 공기의 혼입 ④ 부하 감소

21. 압축기의 상부간격(Top Clearance)이 크면 냉동 장치에 어떤 영향을 주는가?

- ① 토출가스 온도가 낮아진다.
- ② 윤활유가 열화되기 쉽다.
- ③ 체적 효율이 상승한다.
- ④ 냉동능력이 증가한다.

22. 다음 사항 중 옳은 것은?

- ① 고압 차단스위치 작동압력은 안전 밸브 작동압력 보다 조금 높게 한다.
- ② 온도식 자동 팽창밸브의 감온통은 증발기의 입구측에 붙인다.
- ③ 가용전은 응축기의 보호를 위하여 사용된다.
- ④ 가용전, 파열판은 암모니아 냉동장치에만 사용된다.

23. 다음 쿨링 타워에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 냉동장치에서 쿨링 타워를 설치하면 응축기는 필요없다.
- ② 쿨링 타워에서 냉각된 물의 온도는 대기의 습구온도 보다 높다.
- ③ 타워의 설치 장소는 습기가 많고 통풍이 잘되는 곳이 적합하다.
- ④ 송풍량을 많게 하면 수온이 내려 가고 대기의 건구 습구 온도보다 낮아진다.

24. 압축기의 실린더(cylinder)를 냉각수로 냉각시키는 이유 중 해당되지 않는 것은?

- ① 윤활작용이 양호해진다. ② 체적 효율이 증대한다.
- ③ 실린더의 마모를 방지한다. ④ 응축 능력이 향상된다.

25. 원심식 냉동기의 서어징 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 응축압력이 한계점 이상으로 계속 상승한다.
- ② 고저압계 및 전류계의 지침이 심히 움직인다.
- ③ 냉각수의 감소에도 원인이 있다.
- ④ 소음과 진동을 수반하는 맥동 현상이 일어난다

26. 2단 압축 냉동장치에 있어서 다음 사항 중 옳은 것은?

- ① 고단축 압축기와 저단축 압축기의 피스톤 압출량을 비교 하면 저단축이 크다.
- ② 냉매순환량은 저단축 압축기 쪽이 많다.
- ③ 2단 압축은 압축비와는 관계없으며 단단압축에 비해 유리하다.
- ④ 2단 압축은 R - 22 및 R - 12에는 사용되지 않는다.

27. 다음 중 냉동장치에 관한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 안전밸브가 작동하기전에 고압차단스위치가 작동하도록 조정한다.
- ② 온도식 자동 팽창변의 감온통은 증발기의 입구측에붙인다.
- ③ 가용전은 응축기의 보호를 위하여 사용한다.
- ④ 파열판은 주로 터어보 냉동기의 저압측에 사용한다.

28. 다음 중 반도체를 이용하는 냉동기는?

- ① 흡수식 냉동기 ② 전자식 냉동기
- ③ 증기분사식 냉동기 ④ 스크류식 냉동기

29. 만액식 냉각기에 있어서 냉매측의 열전달률을 좋게 하는 것이 아닌 것은?

- ① 관이 액 냉매에 접촉하거나 잠겨 있을 것
- ② 관 간격이 좁을 것
- ③ 유가 존재하지 않을 것
- ④ 관면이 매끄러울 것

30. 냉동 장치에서는 자동제어를 위하여 전자 밸브가 많이 쓰이고 있는데 그 사용예가 아닌 것은?

- ① 액압축 방지를 위한 액관 전자밸브
- ② 제상용 전자밸브
- ③ 용량제어용 전자밸브
- ④ 고수위 경보용 전자밸브

31. 곡면 부분의 단열에 편리하며, 양털, 쇠털을 가공하여 만든 단열재는?

- ① 석면 ② 규조토
- ③ 코르크 ④ 펄트

32. 배관 작업에서 관끝의 폐쇄에 이용되는 부속은?

- ① 소켓(socket) ② 부싱(bushing)
- ③ 플러그(plug) ④ 니플(nipple)

33. 유체를 일정 방향으로만 흐르게하고 역류하는 것을 방지하는데 사용하는 밸브는?

- ① 슬루우스 밸브 ② 체크 밸브
- ③ 콕 ④ 글로우브 밸브

34. 다음에 열거하는 원인 때문에 생기는 용접결함은?

- 용접전류가 너무 낮을 때
- 운봉 및 봉의 유지각도 불량
- 용접봉 선택 불량

- ① 기공 ② 언더 컷
- ③ 오버랩 ④ 스파터

35. 25A 강관의 관용 나사산수는 길이 25.4mm에 대하여 몇 산이 표준인가?

- ① 19산 ② 14산
- ③ 11산 ④ 8산

36. 피동결물을 냉각한 부동액에 넣어서 동결 시키는 방법은?

- ① 접촉식 동결장치 ② 진공식 동결장치
- ③ 침지식 동결장치 ④ 송풍식 동결장치

37. 냉동톤[RT]에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 한국 1냉동톤은 미국 1냉동톤보다 크다.
- ② 한국 1냉동톤은 3024kcal/h이다.
- ③ 냉동능력은 응축온도가 낮을수록, 증발온도가 낮을 수록 좋다.
- ④ 1냉동톤은 0℃의 얼음이 1시간에 0℃의 물이 되는데 필요한 열량이다.

38. 열전도저항에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 길이에 반비례한다.
- ② 전도율에 비례한다.
- ③ 전도면적에 반비례한다.
- ④ 온도차에 비례한다.

39. 다음 중 냉매의 물리적 조건이 아닌 것은?

- ① 상온에서 임계온도가 낮을 것(상온이하)
- ② 응고 온도가 낮을 것
- ③ 증발 잠열이 크고, 액체 비열이 작을 것
- ④ 누설 발견이 쉽고, 전열 작용이 양호할 것

40. 만액식 증발기의 전열을 좋게 하기 위한 것이 아닌 것은?

- ① 냉각관이 냉매액에 잠겨 있거나 접촉해 있을 것
- ② 관면이 거칠거나 Fin을 부착한 것일 것
- ③ 평균 온도차가 작고 유속이 빠를 것
- ④ 유막이 없을 것

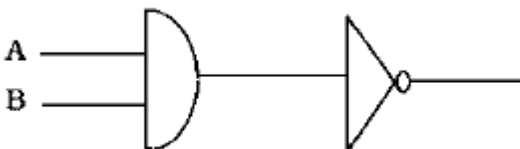
41. 냉매의 특성 중 틀린 것은?

- ① 냉동톤당 소요동력은 증발온도, 응축온도가 변하여도 일정하다.
- ② 압축비가 클수록 냉매 단위 중량당의 압축열이 커진다.
- ③ 냉매 특성상 동일 냉동능력에 대한 소요동력은 적은 것이 좋다.
- ④ 압축기 흡입가스가 과열하였을 때 NH₃는 체적효율이 감소한다.

42. 2원 냉동장치의 설명으로 볼 수가 없는 것은?

- ① -70℃이하의 저온을 얻는데 사용된다.
- ② 비등점이 높은 냉매는 고온측 냉동기에 사용된다.
- ③ 저온측 압축기의 흡입관에는 팽창탱크가 설치되어 있다.
- ④ 중간 냉각기를 설치하여 고온측과 저온측을 열교환 시킨다.

43. 다음 논리 기호의 논리식으로 적절한 것은?



- ① $A \cdot B$
- ② $A + B$
- ③ $\overline{A \cdot B}$
- ④ $\overline{A + B}$

44. 냉동사이클에서 증발온도가 -15℃이고 과열도가 5℃일 경우 압축기 흡입가스온도는 몇 ℃인가?

- ① 5℃
- ② -10℃
- ③ -15℃
- ④ -20℃

45. 전기저항에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전류가 흐르기 힘든 정도를 저항이라 한다.
- ② 도체의 길이가 길수록 저항이 커진다.
- ③ 저항은 도체의 단면적에 반비례한다.
- ④ 금속의 저항은 온도가 상승하면 감소한다.

3과목 : 공기조화

46. 난방부하로 포함되지 않는 것은?

- ① 벽체를 통한 부하
- ② 외기부하
- ③ 틈새부하
- ④ 인체 발생부하

47. 냉동기의 용량 결정에 있어서 실내취득 열량이 아닌 것은?

- ① 벽체로 부터의 열량
- ② 인체발생 열량
- ③ 기구발생 열량
- ④ 덕트로 부터의 열량

48. 환기의 필요성으로 볼 수가 없는 것은?

- ① 체취
- ② 습도증가
- ③ 탄산가스 증가
- ④ 외기온도 증가

49. 온풍난방을 사용할 수 있는 가장 알맞는 건물은?

- ① 학교
- ② 아파트
- ③ 공장
- ④ 병원

50. 유효 온도에 관한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 감각 온도라고 한다.
- ② 온도, 습도, 기류의 3가지 요소를 1개의 지수로 나타낸 것이다.
- ③ 습도 100%, 기류 0m/sec인 경우의 기온값을 말한다.
- ④ 온습도, 오염도가 적당한 조합을 이룬 상태의 기온값을 말한다.

51. 다음 중 개별식 공조방식의 장점이 아닌 것은?

- ① 소규모의 공기조화에서는 설비비가 적게 든다.
- ② 덕트 스페이스를 요하지 않는다.
- ③ 대부분 공조기가 소형이므로 소음이 작다.
- ④ 설치 이동이 용이하여 이미 건축된 건물에 적합하다.

52. 판넬난방에서 실내 주벽의 온도 $t_w = 25^\circ\text{C}$, 실내 공기의 온도 $t_a = 15^\circ\text{C}$ 라고 하면 실내에 있는 사람이 받는 감각 온도 t_e 는 몇 ℃인가?

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

53. 원심 송풍기의 번호가 NO 2일 때 깃의 지름은 얼마인가? (단, 단위는 mm)

- ① 150
- ② 200
- ③ 250
- ④ 300

54. 덕트내의 소음방지법이 아닌 것은?

- ① 송풍기 출구 부근에 플리넘 챔버를 장치한다.
- ② 덕트의 접속에 시암대신 다이아몬드 브레이크를 만든다.

- ③ 댐퍼와 분출구에 코르크판을 부착한다.
- ④ 덕트의 도중에 흡음재를 내장한다.

55. 단일덕트 공기조화방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 각실 각조운의 개별 온습도의 제어가 가능하다.
- ② 공기조화기가 중앙 기계실에 설치되어 있으므로 보수 관리가 용이하다.
- ③ 단일덕트 방식에는 큰 덕트 스페이스를 필요로 한다.
- ④ 극장, 백화점, 공장 등 큰 방에 널리 이용된다.

56. 다음 중 노통 연관 보일러에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노통 보일러와 연관 보일러의 장점을 혼합한 보일러이다.
- ② 보일러 효율이 80~85%로 매우 높다.
- ③ 형체에 비해 전열면적이 크다.
- ④ 수관식 보일러보다는 가격이 비싸다.

57. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 불포화 상태에서의 건구온도는 습구온도보다 높게 나타난다.
- ② 공기에 가습, 감습이 없어도 온도가 변하면 상대습도는 변한다.
- ③ 습공기 절대습도와 포화습공기 절대습도와의 비를 포화도라 한다.
- ④ 습공기 중에 함유되어있는 건조공기의 중량을 절대습도라 한다.

58. 보일러에서 절탄기(Economizer)를 사용하였을 때 얻을 수 있는 이점이 아닌 것은?

- ① 보일러의 열 효율이 향상된다.
- ② 보일러의 증발능력이 증가된다.
- ③ 보일러 판의 열응력을 감소시킨다.
- ④ 저온부식 방지 및 통풍력이 증대된다.

59. 습공기의 상태를 나타내는 단위중 비체적이란 무엇인가?

- ① 단위 중량당의 습공기 체적
- ② 습공기의 보유 열량
- ③ 포화 공기의 절대 습도와의 비
- ④ 건공기 중의 수증기 중량

60. 일반적으로 냉동기를 내장하고 있는 공기조화기를 실내에 직접 설치하는 공기조화방식은?

- ① 단일덕트방식 ② 2중덕트방식
- ③ 유인유닛방식 ④ 패키지방식

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	④	③	①	④	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	④	③	①	②	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	④	①	①	②	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	③	③	③	①	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	②	④	④	④	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	②	①	④	④	④	①	④